

GUÍA METODOLÓGICA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN FP

MODELO METODOLÓGICO PARA

PROYECTOS COLABORATIVOS ENTRE

CICLOS FORMATIVOS

M-ACI: Aprendizaje Colaborativo Intermodular basado en la metodología de la Ingeniería Didáctica Aplicada

IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz)
FP FPEmpresa y CaixaBank Dualiza
Referencia del Proyecto: DUA25-126
Coordinadora Técnica: Dña. Margarita Rodríguez Rivero
Curso Lectivo: 2025 - 2026

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: EL MODELO M-ACI

El Modelo Metodológico de Aprendizaje Colaborativo Intermodular (M-ACI) es una propuesta pedagógica diseñada para romper con el aislamiento curricular tradicional en los centros de Formación Profesional. Este enfoque tiene sus cimientos teóricos y prácticos en la **Ingeniería Didáctica Aplicada**, formulada por la coordinadora técnica Dña. Margarita Rodríguez Rivero en el marco de la edificación sostenible. Basándose en los marcos conceptuales de didáctica de las matemáticas de Guy Brousseau y Michèle Artigue, y en las teorías de aprendizaje situado de Lave y Wenger, el modelo M-ACI propone estructurar el proceso educativo no como una mera acumulación de contenidos, sino como una simulación fidedigna de un entorno industrial y de ingeniería concurrente.

Diferenciación entre la Experiencia Real y el Modelo Metodológico

Para garantizar el rigor didáctico de este manual docente, se establece una clara distinción entre la experiencia material empírica y la formulación metodológica abstracta:

- **Experiencia Empírica Real (EcoTech Hybrid - Ref. EH-01):** Representa la casuística concreta ejecutada en el IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz). Incluye el diseño físico del invernadero móvil de 12 m² con estructura híbrida de chasis inferior de acero S275 y pórticos superiores de aluminio 6060, el cálculo estructural de flechas bajo el CTE DB-SE-AE a L/240 para no romper el vidrio fotovoltaico de Onyx Solar (40 kg/m²), el tendido hídrico hidropónico NFT y la programación del lazo cerrado en Arduino UNO. Asimismo, la experiencia empírica registra de forma transparente incidencias reales, como el parón administrativo de la construcción física surgido el 21 de abril de 2026, que obligó al centro a potenciar la simulación 3D avanzada en Fusion 360 y CYPE como medida correctora para no detener la secuencia formativa intermodular.
- **Propuesta Metodológica Derivada (Modelo M-ACI):** Constituye la abstracción pedagógica escalable extraída a partir del análisis del proyecto real. El modelo M-ACI es un esquema de codiseño curricular y de coordinación intermodular extrapolable a cualquier otra familia profesional de la FP. Define un protocolo de 15 fases de trabajo secuencial en lazo cerrado para unificar grados formativos heterogéneos (Grado Básico, Medio y Superior) en torno a un único entregable de alta complejidad técnica.

2. LAS 15 FASES DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

- **1. Identificación del reto:** Consiste en la definición de un problema de ingeniería o del sector productivo que sea relevante, motivador y lo suficientemente complejo como para requerir múltiples disciplinas. En EcoTech Hybrid, el reto consistió en diseñar un invernadero solar móvil autosuficiente capaz de albergar un cultivo protegido NFT, resolviendo el dilema estructural del peso propio del vidrio (40 kg/m²) y gálibos viales de transporte.
- **2. Identificación de competencias de cada ciclo:** Cada docente mapea el reto contra los resultados de aprendizaje (RA) y criterios de calificación de su respectivo módulo. En la experiencia de Bótoa, el Grado Superior de Edificación aportó competencias de simulación

mecánica (CYPE 3D) y diseño (Fusion 360), el Grado Medio aportó cerrajería y carpintería técnica en taller de corte, y el Grado Básico de Agraria aportó germinación, siembra de microgreens e instrumentación de sensores.

- **3. Detección de puntos de conexión:** Se identifican las interfaces físicas, lógicas o de servicio donde se cruzan las aportaciones de los distintos ciclos formativos. Didácticamente, un punto de conexión crítico es el falso suelo técnico de chapa perforada: el Grado Medio debe mecanizarlo y cortarlo previendo de manera exacta el paso estanco de las mangueras de continua de los proyectistas de Edificación y las tuberías hídricas del Grado Básico.
- **4. Definición de responsabilidades:** Establecer la estructura organizativa y de jerarquía del proyecto simulando un organigrama empresarial real. Para fomentar la inclusión y el andamiaje interciclos, el Grado Superior actúa como Dirección Técnica de Obra y BIM Manager, el Grado Medio asume las funciones de Jefatura de Taller y Fabricación, y el Grado Básico asume los roles de Operadores Técnicos de Laboratorio de Campo.
- **5. Diseño de actividades conjuntas:** Estructuración de sesiones formativas cruzadas de carácter intermodular en espacios de co-creación como el Aula ATECA. Un ejemplo documentado es la práctica de 'Pair Programming' (Tutoría entre Iguales), en la que alumnos de Grado Superior enseñan lógica de algoritmia de Arduino a los alumnos de Grado Básico para programar el control automático de ventilación y el parpadeo de LEDs.
- **6. Definición de entregables:** Para garantizar el rigor y la rendición de cuentas, se establecen entregables profesionales vinculantes entre equipos. Estos entregables incluyen: Dossier de Planos en AutoCAD y Fusion 360, Memoria de Cálculo de Estructura de CYPE 3D justificando el límite de flecha de $L/240$, Esquema Unifilar Eléctrico de CC según RBT, Código Arduino (.ino) y Bitácora diaria de control fitoquímico agrícola.
- **7. Calendario de coordinación:** Planificación temporal unificada de hitos a lo largo del curso lectivo para sincronizar los flujos de taller. El calendario se divide en Fase I: Planificación (Sep-Nov: co-creación y diseño de ingeniería de 40 horas), Fase II: Desarrollo y Construcción (Dic-Abr: sub-fase A de montaje metálico y sub-fase B de sensorización de 60 horas), y Fase III: Evaluación y Transferencia (May-Jul).
- **8. Comunicación entre docentes:** Establecimiento de reuniones semanales sistemáticas de seguimiento y un repositorio digital de intercambio técnico de despiece. Los docentes coordinadores actúan como Dirección de Proyecto, revisando el calendario de Gantt y autorizando los listados de compra y optimización de mermas de perfiles comerciales antes de su adquisición.
- **9. Integración de productos parciales:** Fase en la que las piezas y sub-sistemas se ensamblan mecánicamente en la unidad unificada. El chasis inferior de acero S275 cortado en el taller se acopla con los perfiles de aluminio y la tornillería elástica de MONTACK Express, instalando encima las canales de PVC de Agraria y peinando las mangueras de baja tensión a través de canaletas estancas separadas de los fluidos.
- **10. Pruebas conjuntas:** Validación funcional en condiciones de servicio reales de todos los sub-sistemas integrados de forma circular. En EcoTech Hybrid, esto se tradujo en un ciclo real de cultivo hidropónico de 14 días: mientras el Grado Básico realizaba la siembra y

control de disoluciones de 100 L, el Grado Superior medía la tensión y corriente de strings para calcular un Performance Ratio (PR) real neto del 74,7%.

- **11. Resolución de problemas (Ingeniería de Fallos):** Desarrollar la adaptabilidad y el pensamiento crítico mediante el diagnóstico causa-raíz de imprevistos biológicos o administrativos. Se introduce al alumnado en la gestión industrial usando el Diagrama de Ishikawa para resolver problemas como la aparición de moho patógeno por hipoxia radicular, o para re-planificar actividades ante contingencias administrativas como retrasos en autorizaciones de obra.
- **12. Evaluación:** Calificación de competencias mediante rúbricas de desempeño continuas de tres niveles (Planificación, Desarrollo y Resultados). La superación técnica exige validar 4 hitos cerrados obligatorios: Hito Estructural (flecha $< L/240$ en CYPE 3D), Hito Eléctrico (caída de tensión CC $< 1,5\%$ según RBT), Hito Domótico (apagado de bomba por sensor HC-SR04 si el depósito baja de 15 cm), e Hito Agronómico de Producción.
- **13. Documentación:** Compilación y edición en formato abierto (Open Source) de las guías de aprendizaje, manuales de instalación, código de programación de Arduino y simulaciones de CYPE. Todo el know-how acumulado se documenta de forma estructurada para que actúe como un recurso formativo y didáctico permanente para futuras promociones en el centro.
- **14. Presentación final:** Celebración de un acto público de transferencia de resultados en el Aula ATECA ante autoridades locales, medios de comunicación y empresarios. El alumnado ensaya y defiende un 'Pitch de Innovación' de 5 a 7 minutos adaptado para el tejido productivo regional, demostrando la capacidad de la Formación Profesional para generar soluciones de alta tecnología.
- **15. Transferencia a otros centros:** Acciones destinadas a la réplica o adaptación externa del proyecto a nivel regional y estatal. El modelo M-ACI propone transferir los planos de diseño técnico modular y metodológico del invernadero a una red de centros colaboradores (p. ej., IES San Roque, Santiago Apóstol), facilitando el intercambio de buenas prácticas en ferias y congresos.

3. ADAPTABILIDAD DEL MODELO A OTRAS FAMILIAS PROFESIONALES

El mayor valor añadido del modelo M-ACI radica en que no es una secuencia rígida para invernaderos solares, sino una estructura metodológica flexible y adaptable a cualquier reto intermodular en Formación Profesional. A continuación se proponen dos escenarios de transferencia sectorial para ilustrar la extrapolación del modelo:

Escenario A: Hostelería y Turismo + Industrias Alimentarias

- El Reto Común: Creación de un menú gastronómico km 0 de alta cocina basado en alimentos tradicionales fermentados localmente.
- Competencias y Puntos de Conexión: El ciclo de Grado Superior en Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria se encarga del control biológico de fermentaciones, pasteurización y análisis fitoquímico microbiológico de seguridad en laboratorio. El ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía asume el diseño culinario, cocción a baja temperatura y emplatado técnico del menú. El punto de conexión es el análisis de trazabilidad y APPCC: el laboratorio alimentario debe certificar de forma estricta el nivel de acidez de los fermentos lácticos antes de que cocina pueda procesarlos para su degustación pública en el restaurante de prácticas del centro.

Escenario B: Transporte de Vehículos + Electricidad-Electrónica

- El Reto Común: Conversión y electrificación de un vehículo de combustión convencional a propulsión 100% eléctrica inteligente (Retrofitting).
- Competencias y Puntos de Conexión: El Grado Superior en Automoción calcula la distribución de masas por ejes, selecciona las suspensiones y diseña el bastidor reforzado para las celdas de batería. El Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos calcula la sección de cobre, instala el inversor trifásico y programa el lazo cerrado BMS en microcontroladores para supervisar la temperatura de carga. El punto de conexión crítico es el paso técnico del mazo de cables de alta tensión a través de pasamuros metálicos: Automoción debe mecanizar la chapa con tolerancias milimétricas y juntas aislantes para evitar fallos de aislamiento eléctrico y asegurar la seguridad activa.

4. PLANTILLA PRÁCTICA DE CODISEÑO INTERMODULAR (MANUAL DOCENTE)

Esta plantilla es un instrumento de trabajo rellenable diseñado para que el equipo docente de dos o más familias profesionales formalice y sincronice su colaboración intermodular al inicio del curso académico:

PARÁMETRO DEL PROYECTO	CAMPOS RELLENABLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCENTES
Denominación del Reto	Título del reto intermodular común (ej. EcoTech Hybrid):
Especialidades y Ciclos	Ciclos participantes (especificar grado Básico, Medio o Superior y su familia):
Módulos Profesionales Implicados	Listado de asignaturas y unidades de competencia curricular involucradas:
El Punto de Conexión Físico/Lógico	Indicar de forma milimétrica dónde se cruzan físicamente los trabajos de los ciclos:
Organigrama y Roles de Cooperación	Distribución de responsabilidades y jerarquía de roles (ej. Oficina Técnica vs Taller):
Plan de Trabajo Unificado (Hitos)	Fase I Planificación (Fechas): Fase II Desarrollo (Fechas): Fase III Evaluación (Fechas):
Entregables Técnicos Requeridos	Dossier de Planos, Memorias de cálculo, Código depurado, Bitácora, etc.:
Medidas de Seguridad y Salud (PRL)	Identificación de riesgos específicos en el taller y Equipos de Protección (EPIs):
Los 4 Hitos de Superación Técnica	1. Estructural / Deformación: 2. Eléctrico / Caída de tensión: 3. Control / Paros de seguridad: 4. Calidad del producto final:
Impacto Cuantitativo en los ODS	Meta e indicador ODS a evaluar en la bitácora técnica de sostenibilidad (ej. ODS 4, 7, 12):

5. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE IMPACTO ODS

El M-ACI exige un sistema de evaluación continua de tres niveles centrado en el logro de evidencias técnicas y de sostenibilidad:

- **Evaluación de Competencias Blandas (30%):** Trabajo colaborativo interdepartamental, cumplimiento del calendario de Gantt y aplicación de medidas preventivas de riesgos laborales (checklist diario de PRL).
- **Evaluación de Entregables Técnicos (40%):** Precisión de los planos de despiece, modelado de uniones desmontables en Fusion 360 y estabilidad del código Arduino.
- **Validación de los 4 Hitos Técnicos Cerrados (30% - Aprobado Obligatorio):** El prototipo debe superar de forma empírica y física los umbrales normativos de flecha elástica (L/240), caída de tensión CC (< 1,5% según RBT), paro automático de emergencia de la bomba y cosecha biológica sana libre de hongos en el ciclo de 14 días.

Impacto y Sostenibilidad Cuantificada en base a los ODS

Para cumplir con las bases de la Convocatoria Dualiza, el proyecto debe reportar indicadores cuantitativos del impacto ecológico y social logrado en el aula activa:

- 1. ODS 4 (Educación de Calidad - Meta 4.4):** Lograr al menos 80 estudiantes con evaluación positiva en los módulos técnicos de energías limpias e instalaciones agrícolas eficientes.
- 2. ODS 7 y ODS 13 (Energía Limpia y Acción Climática):** Reducción del 40% del consumo de energía convencional en la explotación del invernadero móvil mediante la integración arquitectónica del vidrio fotovoltaico BIPV.
- 3. ODS 12 (Producción y Consumo Responsable):** Uso eficiente de los recursos mediante recirculación cerrada NFT, logrando un ahorro real verificado de entre el 70% y el 90% de agua frente a la agricultura convencional.
- 4. ODS 17 (Alianzas para lograr Objetivos):** Establecimiento de sinergias curriculares y de I+D+i entre el centro de FP, clústeres sectoriales locales, centros tecnológicos (CICYTEX) y la Universidad de Extremadura.